

SOME/IP通信协议-总结篇



ByteXiaoTang

关注

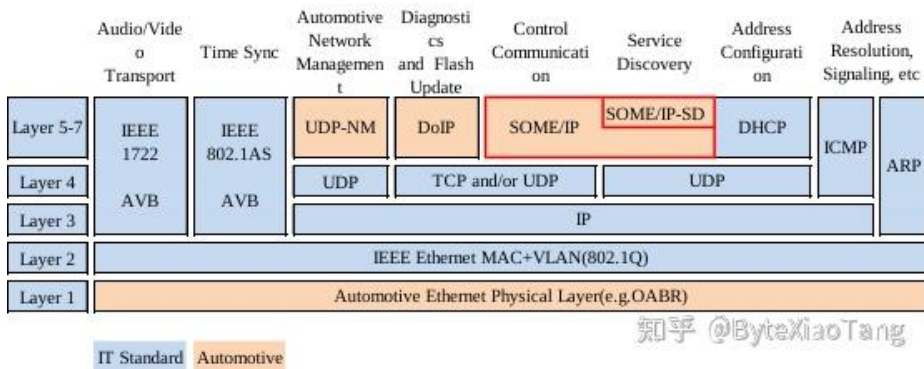
46 人赞同了该文章 >

收起

1. SOME/IP+通信三大功能



2. SOME/IP以太网协议栈层级

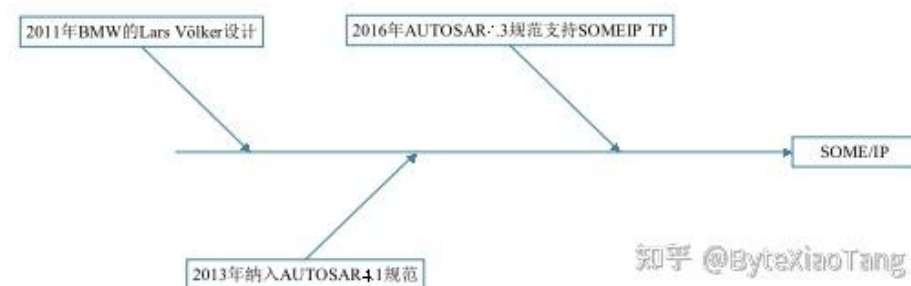


Use TCP：只有当需要传输非常大的数据块(> 1400字节)，并且在存在错误的情况下没有硬延迟要求时，才使用TCP

Use UDP：如果需要非常硬的延迟要求(<100ms)，在错误的情况下使用UDP

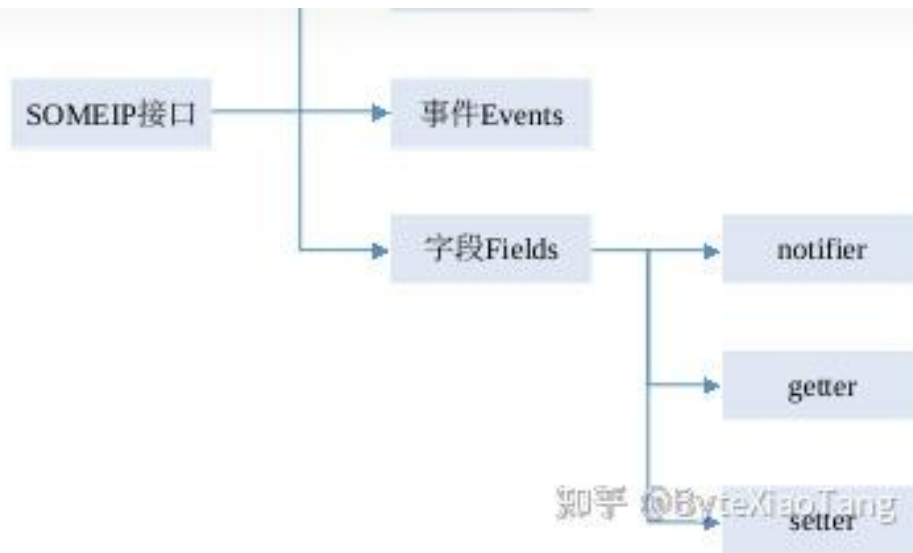
Use UDP：如果需要传输非常大的数据块(> 1400字节)，并且存在错误时需要硬延迟，可以使用UDP和SOME/IP-TP+

3. SOME/IP发展历程



4. SOME/IP接口

SOME/IP定义服务的接口支持请求/响应模式的远程服务调用，也可以支持订阅/发布模式的消息通知



事件Events: 提供周期性发送的数据，或在提供者到订阅服务器的更改时发送的数据。

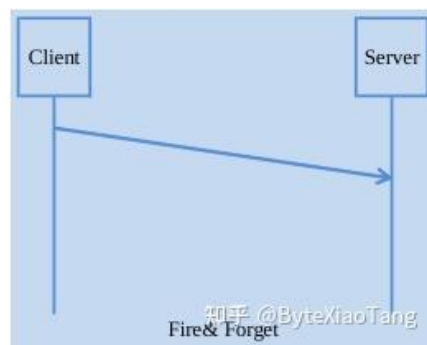
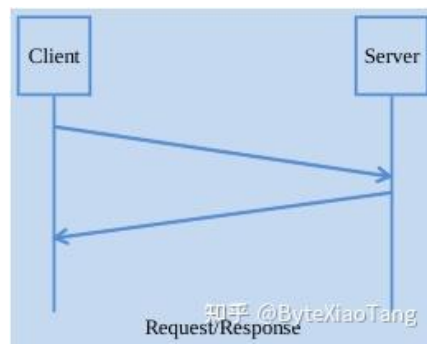
方法Methods: 远程过程调用，采用Request-Response机制进行通信，Fire&Forget

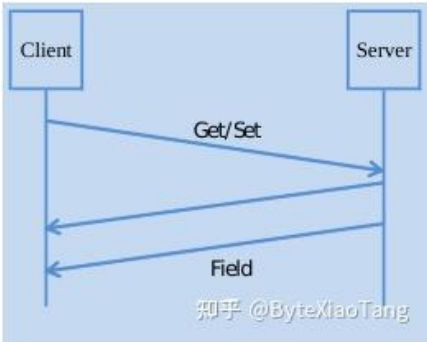
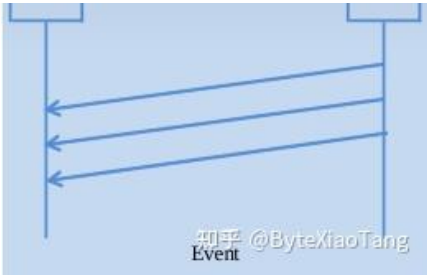
字段Fields: 是下列三个中的一个或多个的组合

--- **notifier:** 遵循订阅-发布机制，以事件组的形式来订阅，Server发送到Client

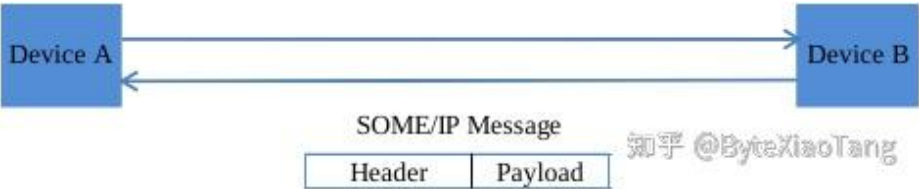
--- **getter:** 请求/响应调用，Client调用来显式地查询提供程序的值，request消息中payload为空，response消息中payload中的值就是field的值

--- **setter:** 请求/响应调用，Client想更改提供程序端值时，Server要将Client设置的数据通过Response反馈给Client，以便Client确认设置的数据是否成功

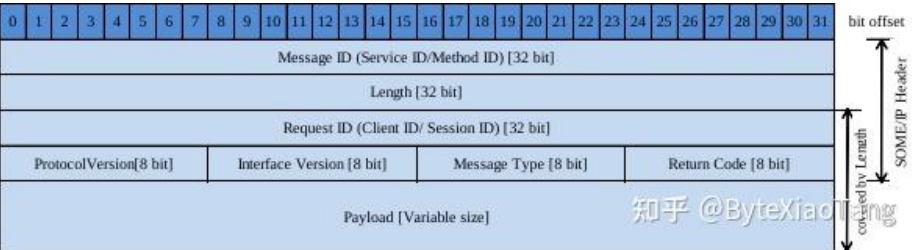




4.1 SOME/IP数据传输



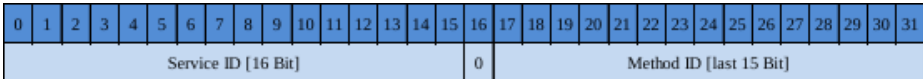
4.2 SOME/IP数据格式



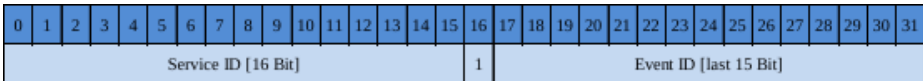
字段	说明
Message ID (Service ID)	服务ID 16位，标识一个服务
Message ID (Methid ID)	方法ID 16位，表示一个方法
Length(byte 0,1)	标识长度, 32 位，从 Request ID到报文结束时的总长度
Length(byte2,3)	
Request ID(Client ID)	客户端ID 16位，区分不同客户端
Request ID(Session ID)	会话ID 区分同一个客户端的多次调用
Protocol Version	协议版本号固定为0x01/服务接口版本
Interfacce Version	
Message Type	报文类型，目前共5种/返回码
Return Code	
Payload	数据段，需要传输的数据

知乎 @ByteXiaoTang

远程过程调用



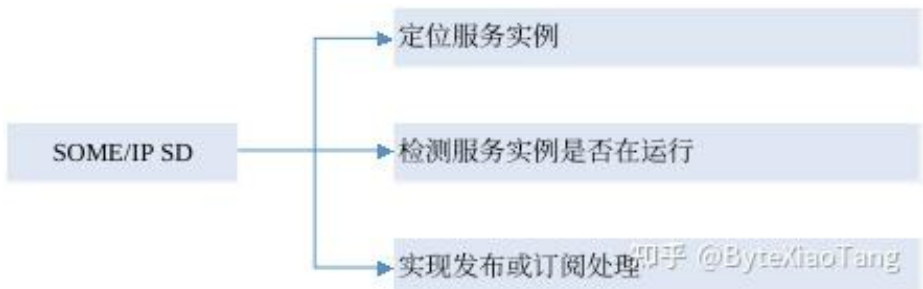
事件类



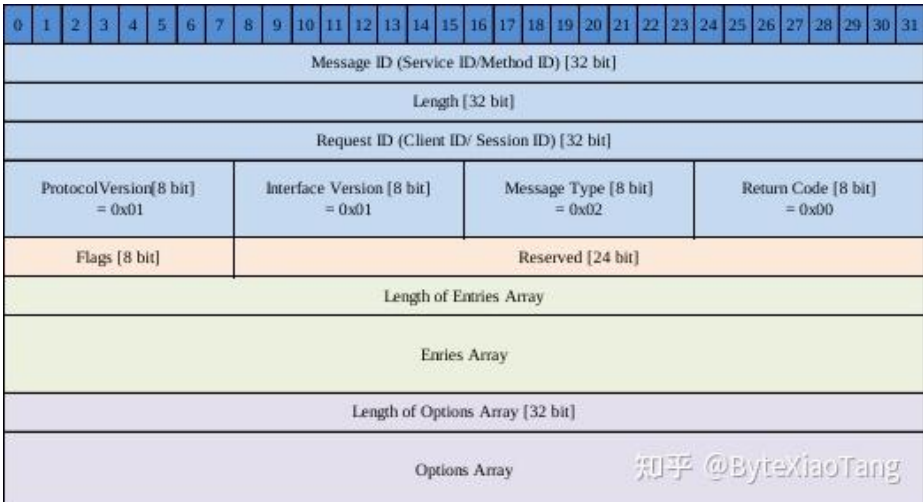
Message Type

值	报文类型	说明
0x00	REQUEST	请求, 需要回复
0x01	REQUEST_NO_RETURN	请求, 不需要回复
0x02	NOTIFICATION	Notification, 不需要回复
0x80	RESPONSE	回复
0x81	ERROR	带有错误信息的回复

5. SOME/IP SD



5.1 SOME/IP SD报文



Message ID (byte2, 3) (Method ID)		0x8100	
Length(byte 0,1)		Length	
Length(byte2,3)			
Request ID(byte0, 1)(Client ID)		0x0000	
Request ID(byte2, 3) (Session ID)		Session ID	
Protocol Version	Interface Version	0x01	0x01
Message Type	Return Code	0x02	0x00
Flags	Reserved	重/单	Reserved
Reserved		Reserved	
Length of Entries		Length	
Entries Array		Entries Array	
Length of Options		Length	
Options Array		Options Array	

SOME/IP SD报文Message ID固定为0xFFFF8100

SOME/IP SD报文的ServiceID (0xFFFF)、MethodID (0x8100)、ClientID (0x0000)、ProtocolVersion (0x01)、Interface Version (0x01)、MessageType (0x02)、ReturnCode (0x00) 等属性都是固定值

Flag[0] -----Reboot Flag [8 Bit]

Flag[1] -----Unicast Flag [1 Bit] 设置为‘1’，表示：该ECU支持接收单播消息

对于组播和单播通信伙伴，Session ID都会单独增加并单独存储

这意味着发送到多播地址的第一条SD消息具有会话ID 0x0001，并且发送给任何单播通信伙伴的第一条SD消息也具有会话ID 0x0001

SOME / IP-SD仅使用event消息

Entry

服务实例的“入口”，该入口包含服务实例以及需要订阅的事件组的信息。主要通过Entry实现提供服务、发现服务，以及订阅事件组的功能。

供服务用Entries

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Type								Index 1st options								Index 2nd options								#of opt 1				#of opt 2			
Service ID																Instance ID															
Major Version								TTL (time to live)																							
Minor Version																															

Entries可以引用两个Option Run，每个option run有0到15个Option。

Entry支持两个option run，以允许通过不同的entry引用相同的option

使用单个option run时，共享endpoint option，同时为每个entry配置不同的Configuration Option将无法高效工作

Index 1st options

first option run的第一个option的索引，并引用0到15个option

Index 2st options

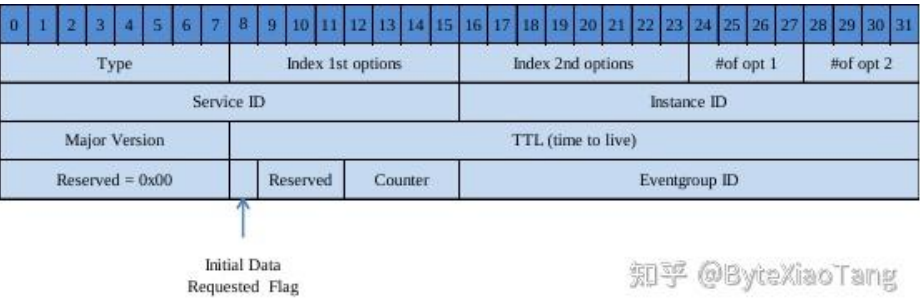
option array中的第二个option run中的

Second option run的第一个option的索引，并引用0到15个option

of opt 1

first option run引用的option数量

供EventGroup用Entries



Type	TTL>0		TTL=0	
0x00	FindService			
0x01	OfferService		StopOfferService	
0x06		SubscribeEventgroup		StopSubscribeEventgroup
0x07		SubscribeEventgroupAck		SubscribeEventgroupNack

ServiceEntry主要是用于Find或者Offer特定的服务包括Find、Offer、StopService三种类型的操作；ServiceEntry三种服务支持多播传输，OfferService也可以单播传

Offer Service Entry

OfferService条目应始终引用至少一个IPv4或IPv6 Endpoint Option ， 以表明服务如何得到

每个OfferService entry最多应引用两个IPv4端点选项（最多一个用于UDP，最多一个用于TCP），用于描述服务器端为这个服务实例接受Method和发送Event的端点（IP和端口）。同一ECU上相同service的不同service instance应使用不同的endpoint，以便endpoint能区分它们。不同的service可能共享相同的endpoint。

上电启动时，车内各ECU的启动时间各不相同，ECU通过SD可以对外宣布其Service处于可用状态，否则客户端需要不停的尝试socket连接

Find Service Entry

FindService目不得引用Endpoint或Multicast option。引用configuration options ， 如果配置如此

由Client发起的多播报文，去对端查找对方是否支持特定的Service ID，如果对端支持，会用单播Offer Service回应该请求. 服务发现只能通过UDP实现.

同一个服务的不同实例通过使用不同的端口来区分

SUBSCRIBE

Offer和Sub都是周期性的，并且是同步的，也就是说service每发送一次Offer，client都要Sub一次；一般收到Offer消息后，使用Linux timerfd创建定时器，延时10毫秒左右向Server发送Sub消息

EventGroup Entry

主要用来发布或者订阅特定的服务事件，EventGroupEntry只支持单播传输.(除SubscribeEventgroupAck)

Counter字段

将Subscribe Eventgroup和其他相同的Eventgroup进行区分（即相同的 Service ID，相同的 Instance ID，相同的Eventgroup ID和相同的Major Version ）。Counter字段应由服务器反映到Subscribe Eventgroup Ack和Nack条目

4位宽度将此限制为同一个Eventgroup最多有16个不同的Subscription

通过multicast传输的events和notification events的SubscribeEventgroupAck entry应引用IPv4 Multicast Option和/或IPv6 Multicast Option 。Multicast Option表明notification event将会发送到哪个Multicast地址和port口

Options

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Length																Type								Reserved = 0x00							
...																															

Type

类型	值	说明
Configuration 用于配置服务	0x00	Configuration
Load Balancing 用于配置服务实例的优先级	0x05	Load Balancing
Endpoint 发送服务相关的地址和端口	0x04	IPv4 Endpoint
	0x06	IPv6 Endpoint
	0x24	IPv4 SD Endpoint
	0x26	IPv6 SD Endpoint
Multicast 声明Multicast地址	0x14	IPv4 Multicast
	0x16	IPv4 Multicast

IPv4 Multicast Options只能由SubscribeAck entry引用，描述发送多播Event的目的地IP地址和端口。

IPv4 Multicast Option的Port Number字段[16位]应携带用于传输Eventgroup的多播Event的端口号
IPv4 SD Endpoint Option在任何SD Option队列中最多包含一次。

IPv4 SD Endpoint Option应该是options array中的第一个option（如果存在）。

如果收到多个IPv4 SD Endpoint Option，则只处理第一个IPv4 SD Endpoint Option，并忽略所有其他IPv4 SD Endpoint Option。

没有SD Entry应引用IPv4 SD Endpoint Option。

如果SD 报文中包含 IPv4 SD Endpoint Option，则接收该SD的实例，应使用此option的内容而不是源IP地址和源端口号

配置信息

传输0到n个配置项目，可用来配置主机或服务的名称

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Length																Type(=0x01)								Reserved(=0x00)							
Zero-terminated Configuration String ([len]id=value[len]id=value[0])																															

知乎 @ByteXiaoTang

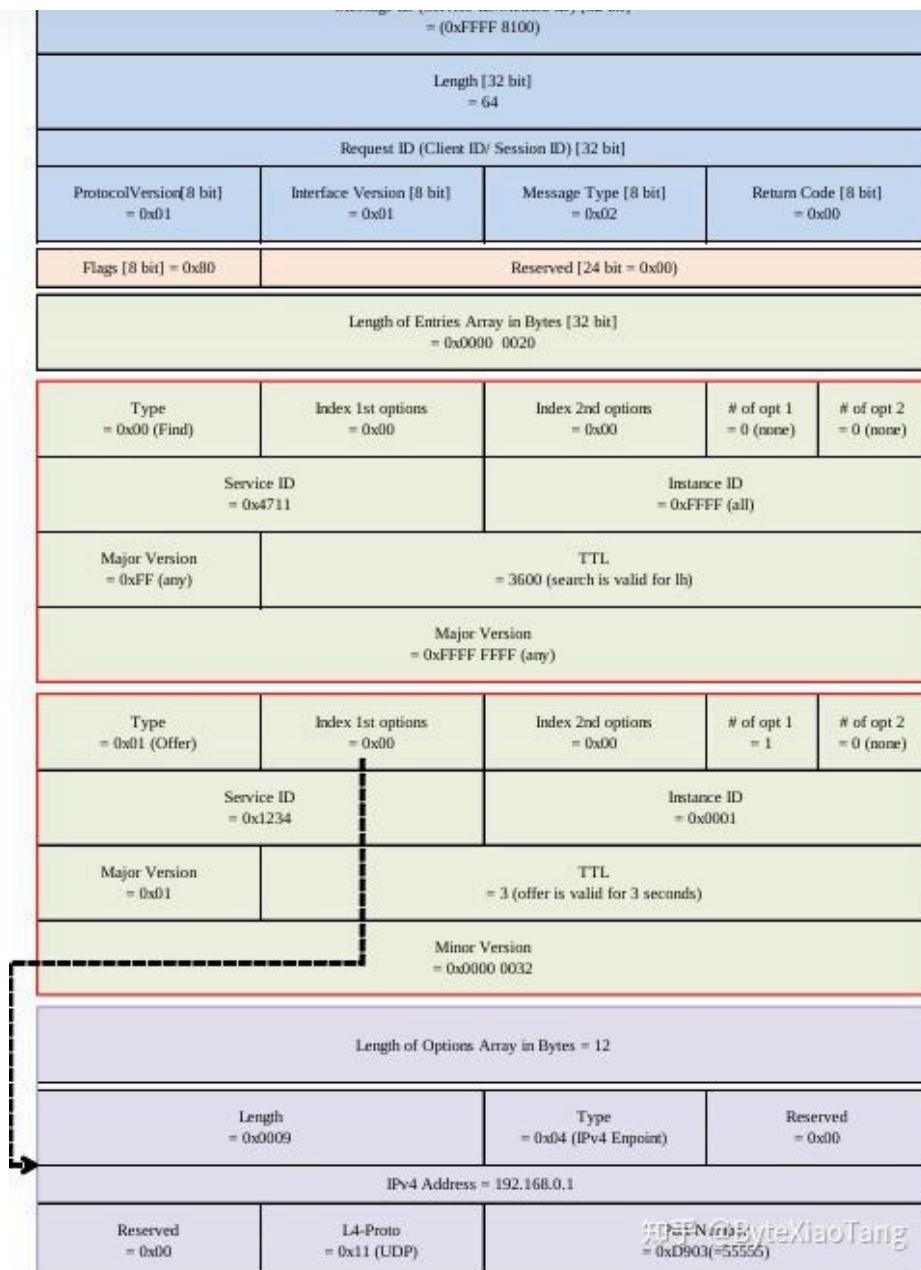
Offer服务中的优先级

) 或者sub端subscribeEventgroup引用、Request源地址) 的IP、Port和传输协议

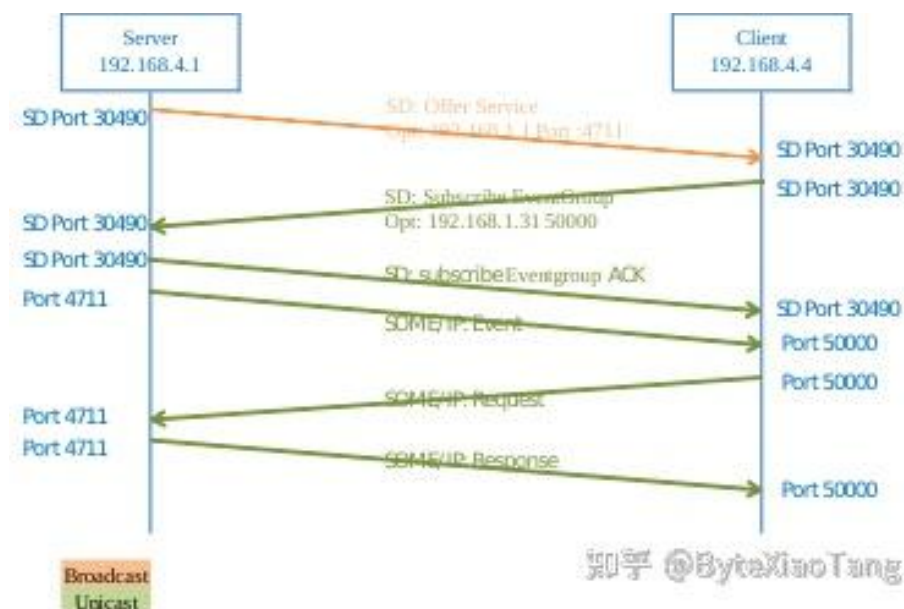
声明服务端发送多播协议数据传达的终端的IP,端口号等, 只能被subscribeEventgroupAckEntry引用

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Length(=0x0009)																Type(=0x14)						Reserved(=0x00)									
IPv4-Address [32 bit]																															
Reserved(=0x00)								L4-Proto(UDP/..)								Port Number															

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Length(=0x0009)																Type(=0x24)						Reserved(=0x00)									
IPv4-Address [32 bit]																															
Reserved(=0x00)								L4-Proto(UDP/..)								Port Number															



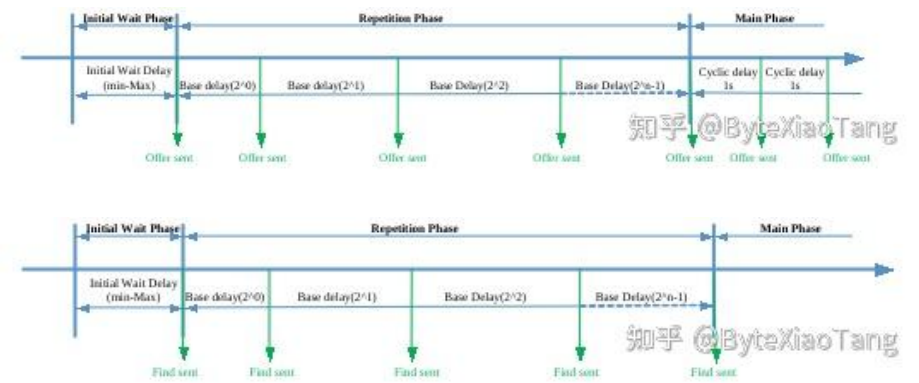
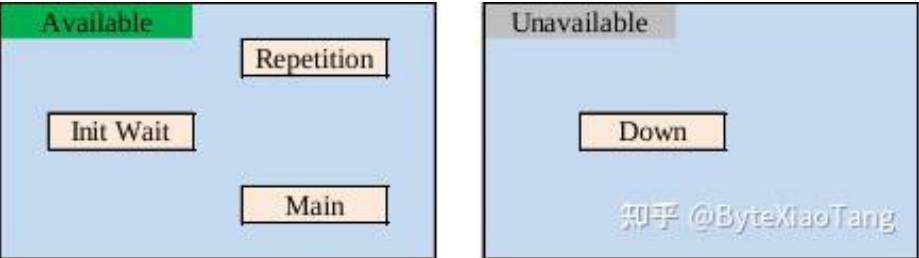
5.2 服务发现



Request Message	Response/Error Message
Destination IP address	Source IP address
Source IP address	Destination IP address
Destination port	source port
Source port	Destination port
Message ID	Message ID
Request ID	Request ID
Protocol Version	Protocol Version
Interface Version	Interface Version

5.3 SD状态机

SOME/IP-SD定义了服务启动后的三个阶段：初始化等待阶段（Initial Wait Phase），重复阶段（Repetition Phase），正式阶段（Main Phase）。这三个阶段的起止时间以及广播间隔时间可配置，其中重复阶段通过指数递增的方式来从一个相对小的周期开始增长服务发现广播报文的间隔



Initial Wait Delay: Min-100ms, Max-1s

Repetition Phase: Base_Delay-30ms, Repetition Max-5

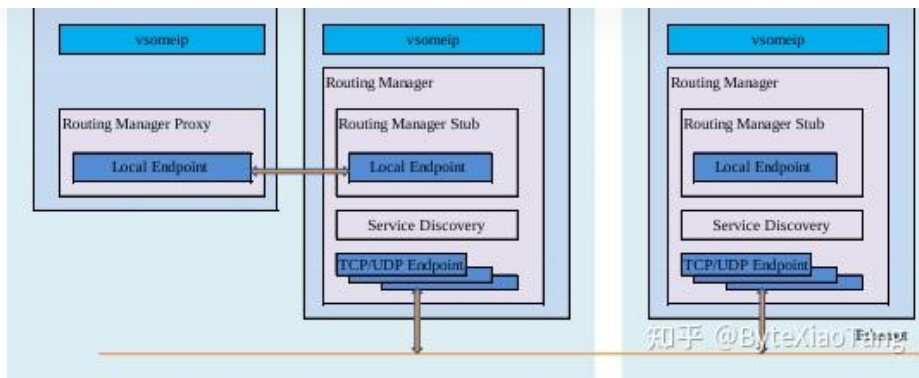
Cyclic_Offer_Delay-1s

状态	服务端行为	客户端行为
Down	Service不可用	服务未被应用请求，则停留在该状态； 收到OfferService，启动TTL计时器，此时服务若被应用请求，进入Main；
Init	进入条件： 当服务准备完毕(Available)后； During： 收到Find Service报文，服务端忽略此消息； 退出条件： 若服务不可用了，将进入Down	进入条件： 服务被请求后，进入此阶段； During： 等待INITIAL_DELAY时间； 退出条件： 如果此时收到Offer Service，则取消计时器，直接进入Main；

		时后，进入Repetition。	计时器超时后，发送第一个Find service，进入Repetition。
Repetition		作用： 为了让客户端快速找到有哪些Service， During： 如果收到某客户端的FindService，延迟一定时间后，单独发送单播OfferService给服务请求端； 如果收到SubscribeEventgroup后，发送单播Ack/Nack，启动此订阅Entry的TTL计时器； 如果收到StopSubscribeEventgroup后，停止此订阅Entry的TTL计时器； 退出条件： 如果服务不可用，离开此阶段进入Down，并发送StopOfferService通知所有客户端。	作用： 重复发送Find service，直到超过最大发送次数 退出条件： 收到Offer Service，停止发送计数和计时，立即进入Main 触发发送SubscribeEventgroup； 如果服务请求被释放，进入Down，若有订阅，则发送StopSubscribeEventgroup。
Main		作用： 此阶段将周期性发送OfferService； During： 如果收到某客户端的FindService，不影响发送计数，发送单播OfferService给服务请求端； 如果收到SubscribeEventgroup后，发送单播Ack/Nack，启动此订阅Entry的TTL计时器； 收到StopSubscribeEventgroup后，停止此订阅Entry的TTL计时器； 退出条件： 如果服务不可用，离开此阶段进入Down并发送StopOfferService。	作用： 不再周期发送Find Service，不必要负载； During： 收到Offer Service，触发发送SubscribeEventgroup； 如果收到StopOfferService，则停止所有计时器； 退出条件： 如果服务请求被释放，进入Down Phase；若有订阅，则发送StopSubscribeEventgroup。

6. Vsomeip介绍

vsomeip应用通过一个Routing Manager与其他设备进行通讯，Routing Manager统一负责服务发现以及外部通讯socket的管理。一个设备上的多个vsomeip应用共用一个Routing Manager(可支持多routing)。默认第一个启动的vsomeip应用负责启动Routing Manager，也可以通过配置指定，其他应用通过proxy与Routing Manage进行通讯



JOSN配置文件

```
{
  "unicast": "10.0.2.15",
  "logging": {
    {
      "level": "debug",
      "console": true,
      "file": { "enable": false, "path": "/tmp/vsoameip.log" },
      "dlt": false
    },
    "applications": {
      {
        {
          "name": "service-sample",
          "id": "0x1277"
        },
        {
          "name": "client-sample",
          "id": "0x1344"
        }
      }
    },
    "services": {
      {
        {
          "service": "0x1234",
          "instance": "0x5678",
          "unreliable": "30509",
          "multicast": {
            {
              "address": "224.225.226.233",
              "port": "32344"
            }
          },
          "events": {
            {
              {
                "event": "0x0777",
                "is_field": true,
                "update-cycle": 2000
              },
              {
                "event": "0x0778",
                "is_field": true,
                "update-cycle": 0
              },
              {
                "event": "0x0779",
                "is_field": true
              }
            }
          },
          "eventgroups": {
            {
              {
                "eventgroup": "0x4455",
                "events": [ "0x777", "0x778" ]
              },
              {
                "eventgroup": "0x4465",
                "events": [ "0x778", "0x779" ],
                "is_multicast": true
              },
              {
                "eventgroup": "0x4555",
                "events": [ "0x777", "0x779" ]
              }
            }
          }
        }
      }
    },
    "routing": "service-sample",
    "service-discovery": {
      {
        "enable": true,
        "multicast": "224.244.224.245",
        "port": "30490",
        "protocol": "udp",
        "initial_delay_min": "10",
        "initial_delay_max": "100",
        "repetitions_base_delay": "200",
        "repetitions_max": "3",
        "ttl": "3",
        "cyclic_offer_delay": "2000",
        "request_response_delay": "1500"
      }
    }
  }
}
```

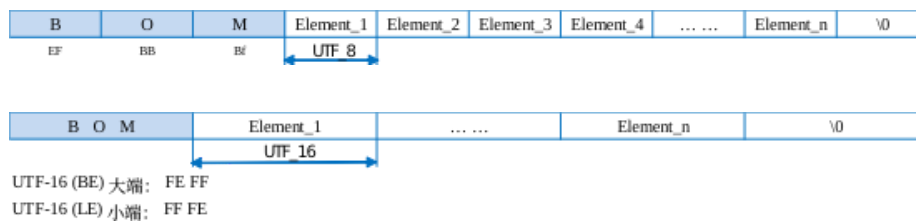
7. 序列化和反序列化

boolean	TRUE/FALSE value	8	FALSE(0),TURE(1)
uint8	unsigned Integer	8	
uint16	unsigned Integer	16	
uint32	unsigned Integer	32	
sint8	signed Integer	8	
sint16	signed Integer	16	
sint32	signed Integer	32	
float32	floating point number	32	IEEE 754 binary32 (Single Precision)
float64	floating point number	64	IEEE 754 binary64 (Double Precision)

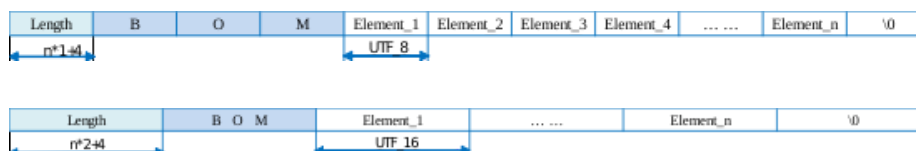


string

fixed length



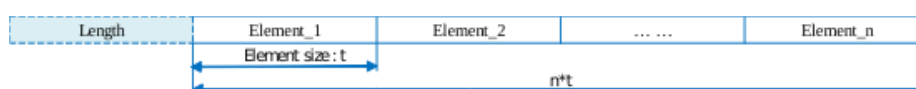
Dynamic length:



Array

Fixed length

one-dimensional

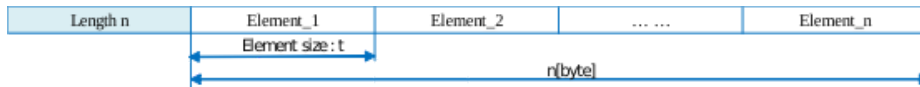


multi-dimensional

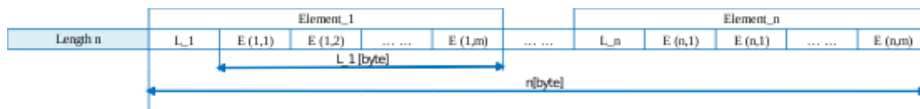


Dynamic Length

one-dimensional



multi-dimensional



8. Wireshark

Wireshark插件目录: Help -> About Wireshark -> Folders/Plugins

github.com/jamores/eth-...

解压后, 将所有后缀是lua的文件拷贝到Wireshark安装目录plugins/2.4.10/下

时间戳调整为UTC显示格式

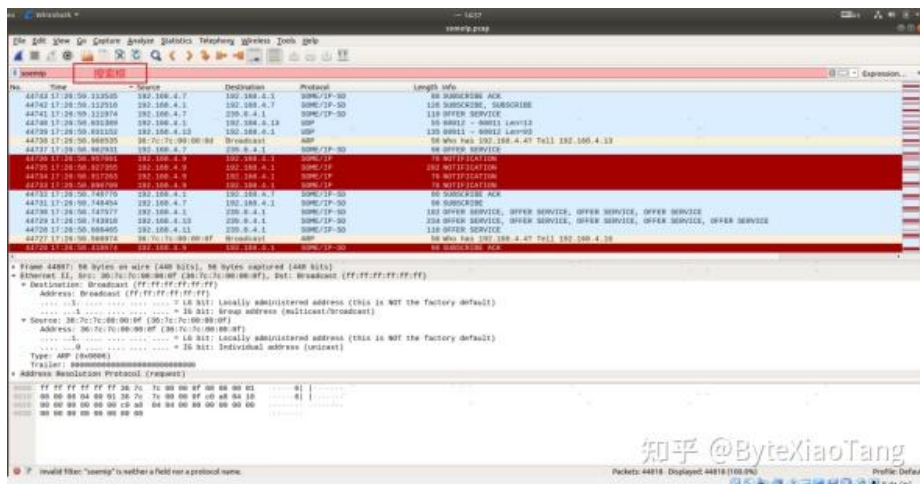
View -> Time Display Format -> Date and Time of Day

tcpdump抓到的log循环写

tcpdump -i VLAN_03 -w ~/0003.pcap

tcpdump -i VLAN_04 -w ~/0004.pcap

8.1 someip 报文



常用过滤关键字

someip

ip.src_host eq 192.168.4.1

ip.src eq 192.168.4.1 and ip.dst eq 192.168.4.7

someip.messageid == 0xffff8100 and ip.src == 192.168.1.2 -- 改到对应的ip地址

udp.port == 30490

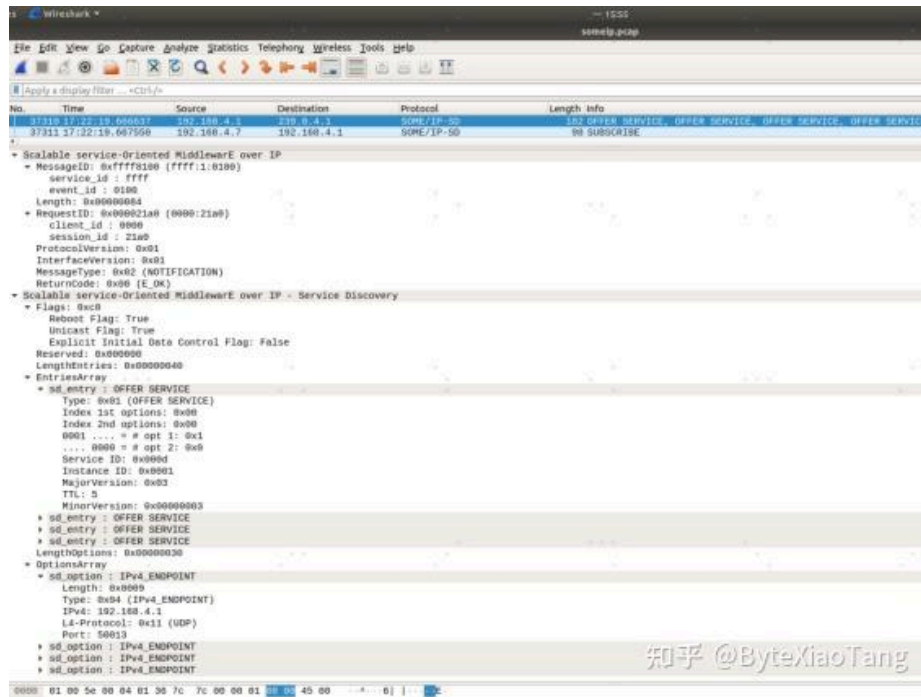
!(tcp.analysis.retransmission)

someip.msgtype eq 0x01

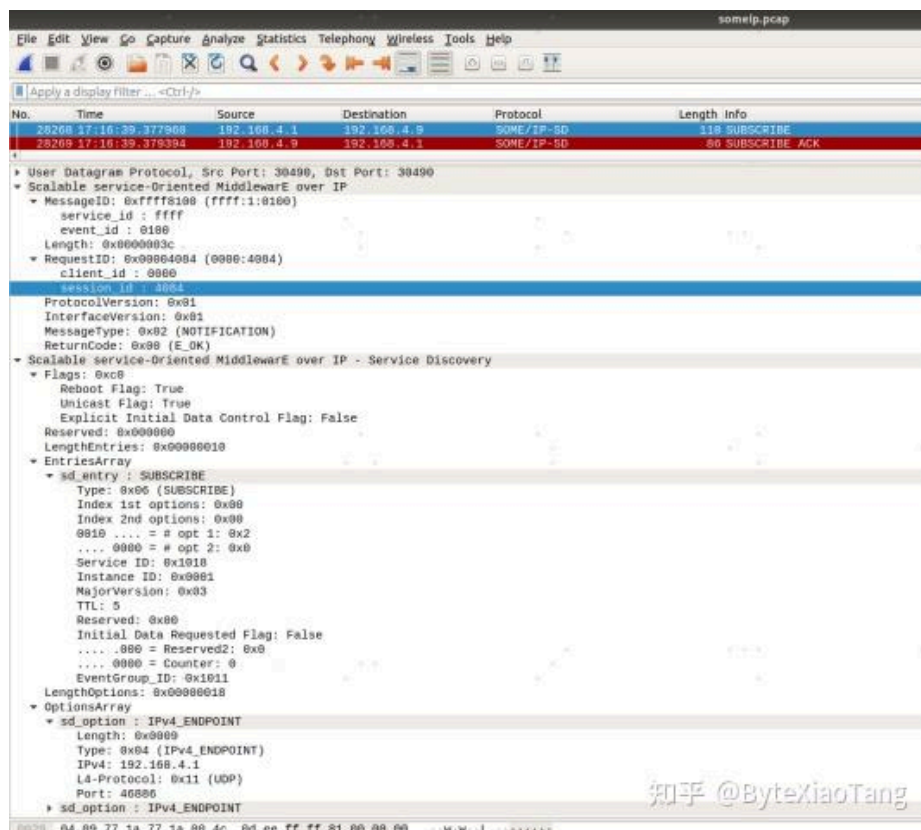
someip.length eq 0x76

someip.requestid eq 0x00002193

offer报文



Sub报文





	Byte0	Byte1	Byte2	Byte3
大端 (Bit Endian)	12	34	56	78
小端 (Little Endian)	78	56	34	21

The figure shows a Wireshark interface with a packet capture titled "location_3.pcap". The filter bar contains "someip.msngtype eq 0x00". The packet list displays several packets, with packet 1875 selected. The packet details pane shows the following information:

- Frame 1875: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits)
- Ethernet II, Src: 36:7c:7c:00:00:04 (36:7c:7c:00:00:04), Dst: 36:7c:7c:00:00:01 (36:7c:7c:00:00:01)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.4.4, Dst: 192.168.4.1
- User Datagram Protocol, Src Port: 56886, Dst Port: 50014
- Scalable service-Oriented MiddlewareE over IP
 - MessageID: 0x000e0005 (000e:0:0005)
 - service_id : 000e
 - method_id : 0005
 - Length: 0x0000000a
 - RequestID: 0x13430002 (1343:0002)
 - client_id : 1343
 - session_id : 0002
 - ProtocolVersion: 0x01
 - InterfaceVersion: 0x01
 - MessageType: 0x00 (REQUEST)
 - ReturnCode: 0x00 (E_OK)
- Data (2 bytes)
 - Data: 0007
 - [Length: 2]

The packet bytes pane at the bottom shows the raw data in hexadecimal and ASCII format.

response

Data 要求的resp为

9. 规范

```
IEEE 802.3bw: 100BASE-T1
IEEE 802.3bp: 1000BASE-T1
IEEE 802.1Q: VLAN
```

SOMEIP: AUTOSAR_PRS_SOMEIPProtocol
SOMEIP/SD: AUTOSAR_PRS_SOMEIPServiceDiscoveryProtocol
SOMEIP/SD: AUTOSAR_SWS_ServiceDiscovery
SOMEIP数据序列化: AUTOSAR_SWS_SOMEIPTransformer
SOMEIP: AUTOSAR_TR_SomeIpExample
TCP测试标准: Acceptance Test Specification of TCP communication
UDP测试标准: Acceptance Test Specification of UDP communication
IPv4测试标准: Acceptance Test Specification of IPv4 communication
TCP/IP软件接口描述: Specification of TCP/IP Stack

车载通信



9 条评论

默认 最新



ByteXiaoTang 作者

...

定里安的issue自之一。

2023-05-03 · 上海

回复 4

知乎用户

牛爷爷

2023-09-25 · 江苏

回复 2

benlxt

有几个问题请教下：
1、SD消息中ServiceEntry中的ServiceID是与SOMEIP消息中MessageID中的ServiceID对应吗？
2、那么SD消息中ServiceEntry中的InsatanceID是如何对应的
3、EventGroupEntry中的ServiceID也是与SOMEIP消息中MessageID中的ServiceID对应吗？
4、同样的EventGroupEntry中的InsatanceID是如何对应的
5、EventGroupID是如何与SOMEIP消息中MessageID中的EventID对应的？

2023-09-14 · 上海

回复 喜欢

展开其他 1 条回复

计算与生活的艺术

请问 vsomeip 支持 multicast 的 option 吗？

2024-01-24 · 江苏

回复 喜欢

期待明天

SD的时候往组播地址中发的offer报文中就有option啊

2024-12-04 · 上海

回复 喜欢

llm

有没有碰到定义的service长时间不通讯后，再次进行通信会出现失败的情况

2023-12-19 · 广东

回复 喜欢

丰斗不止

大佬们，你们把 vsomeip 用到项目上的时候，有遇到哪些问题？然后又是如何解决的？可以一起探讨一下啊，扣扣 466612849

2023-11-14 · 湖北

回复 喜欢

青采

牛啊大佬，干货很多，要是这图再清晰一点就完美了

2023-10-07 · 上海

回复 喜欢

理性发言，友善互动

推荐阅读

什么是TCP/IP?-四张图解释TCP/IP四层协议模型

四层网络模型 什么是四层模型第一层：应用层，主要有负责web浏览器的HTTP协议，文件传输的FTP协议，负责电子邮件的SMTP协议，负责域名系统的DNS等。 第二层：传输层，主要是有可靠传输的T...

令狐 发表于Java学...

系统结构	TCP/IP 协议集
应用层	TELNET、FTP、HTTP、SMTP、DNS 等
传输层	TCP、UDP
网络层	IP、ICMP、ARP、RARP
网络接口层	各种物理通信网络接口

程序员必备基础知识-TCP/IP协议详解.(超详细)

Linux内核库

存储架构体系

深入浅出TCP/IP协议栈，手代码实现网络协议栈

玩转Linux内核

TCP/IP协议栈

深入浅出 TCP/IP 协议栈代码实现网络协议栈

CPP加油... 发表三